Дело о пропавшем кубке

МОДУЛЬ 4 · PROJECT 4 · ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ · РЕДАКЦИЯ 3.0

Один notebook - всё расследование

Адаптируйте RAG из пройденной лекции к архиву дела. В одном Jupyter notebook должны последовательно работать загрузка документов, поиск, передача источников модели и ответы на ваши вопросы. В этом же файле сохраните результаты и напишите итоговое заключение.

Стартовый detective.ipynb содержит базовую связку по лекционному rag.ipynb. Её разрешено использовать без переписывания с нуля. Самостоятельная часть - выбрать модели и настройки, проверить найденные сведения, провести расследование и обосновать выводы. Запустить примеры и оставить незаполненное заключение недостаточно.

Завязка

На финале хакатона «Пиксель-спринт» главная награда исчезла из ожидаемого места хранения. В рабочих чатах обсуждают фотографии, коробки, съёмки и курьеров. Оргкомитет собрал архив за несколько дней и просит восстановить события.

По переданному архиву восстановите обстоятельства исчезновения главной награды. Объясните, что произошло, почему, какие действия участников это подтверждают и где находится предмет по состоянию на 19 апреля 2030 года, 12:00. Отделите установленные события от выводов и неизвестного. Приведите точные ссылки на источники.

Все лица, организации и события вымышлены. Дата внутри дела - часть сюжета, не дедлайн. Граница архива: 19 апреля 2030 года, 12:00, UTC+05:00.

Материал	Объём
Документы	100, включая 47 переписок
Текст	1 422 фрагмента, в том числе 481 сообщение
Выдача и проверка	Один неизменный архив, одна сдача, проверка после неё
Изображения	6 изображений из хакатона

Промежуточной выдачи документов, созвона и устной защиты нет. Локально можно задавать сколько угодно уточняющих вопросов. Решить всё одним вызовом или писать автономного агента не требуется.

01 / Данные и модели

Корпус остаётся рядом с notebook

Используйте data/corpus.jsonl либо data/documents/*.md. Это одинаковые представления, а не два независимых корпуса. В шаблоне читается JSONL; Markdown остаётся для просмотра. catalog.csv - каталог, manifest.json - состав и контрольные суммы.

Поле	Смысл
doc_id	Идентификатор D001–D100, не порядок событий
title / kind / source	Название, тип и происхождение документа
recorded_at	Время фиксации; события внутри могут быть раньше
fragments	Фрагменты с fragment_id и text; в чатах - сообщения

Формат доказательства: **[D042#P003]**. При разбиении и объединении текста сохраняйте адреса. Простой вариант «один документ - единица поиска» допустим. Более мелкие части и соседние сообщения выбирайте по необходимости и коротко объясните в notebook.

У этого корпуса нет фильтра active/version == 2 из лекционного RelayDesk. Нужен весь выданный снимок. Не индексируйте ТЗ, вопросы, свой ответ, outputs или материалы преподавателя. Не придумывайте содержимое упомянутых, но невыданных вложений.

Свободный выбор моделей

Можно использовать API модели либо open-source/open-weight модель локально или у хостера. Достаточно одной модели ответа и одной модели embeddings. Платная подписка и конкретный провайдер не являются условиями зачёта.

Модель ответа и embeddings настраиваются отдельно. Для полностью локальной работы локальными должны быть обе части; смена генератора сама по себе этого не обеспечивает. В шаблоне есть API-совместимый и Ollama-маршруты. Другие библиотеки допускаются при понятном запуске и сохранении того же видимого процесса.

Укажите выбранные модели, endpoint или runtime, важные параметры и способ запуска. Ключи читайте из окружения, .env.local или через скрытый ввод. Настоящие ключи не должны попасть в исходные ячейки, outputs или сдаваемый архив.

Без лишней инфраструктуры

Индекса в памяти достаточно. Reranker и chunking из лекции можно использовать, но не требуется добавлять их ради галочки. Отдельная база, GraphRAG, агенты, MCP, RAGAS, OCR, обработка видео, веб-интерфейс и деплой не нужны. Весь большой корпус передавать генератору не обязательно.

02 / Последовательность работы в notebook

Шаг	Что видно проверяющему
Окружение	Установка, выбранный kernel, относительные пути
Данные	Загруженный корпус, число документов, пример текста
Подготовка	Единицы поиска с исходными адресами
Модели и индекс	Настройки без секретов, создание индекса один раз
Поиск	Вопрос, ранжированные результаты, ID и оценки
Ответ	Точный контекст, исходный ответ модели и ссылки
Проверка и вывод	Ваши комментарии и итоговое расследование
Свободный вопрос	Ячейка, где можно изменить вопрос и получить новый ответ

Весь код может находиться в ячейках. Если вы выносите функции в .py, подключайте их последовательно через импорт или %run и приложите к работе. Создавать такие файлы специально не нужно. Notebook не должен быть обёрткой вокруг скрытого предварительно запущенного приложения.

Что делает помощник

По произвольному русскоязычному вопросу он ищет по архиву и передаёт модели реальные тексты с ID. В ответе - вывод, ссылки рядом с фактами и ограничения. Ранжирование не является вероятностью истинности; существующая ссылка ещё не доказывает смысл утверждения.

Различайте планы, выполненные действия, слухи, наблюдения и собственные выводы. При нехватке оснований укажите, чего не хватает именно в найденных источниках. Не объявляйте событие невозможным только потому, что поиск его не нашёл.

Не зашивайте ответы, имена виновных или список «нужных» документов в поиск и промпт. Формулировать новые вопросы по предыдущим находкам вручную разрешено. История диалога и модельный планировщик не обязательны.

Вопросы в самом документе

В последней ячейке должна быть возможность заменить строку вопроса и выполнить её. В шаблоне это question = "..." и result = ask(question). Не нужен бесконечный цикл input(), который блокирует Run All. Новые важные запросы сохраняйте отдельными ячейками вместе с результатами.

После настройки моделей и окружения код выполняется сверху вниз из чистого kernel. Индекс не пересоздаётся для каждого вопроса. При смене embeddings или состава единиц поиска перестройте его; не смешивайте векторы разных моделей.

03 / Ответ, проверка и сдача

Итоговое заключение внутри .ipynb

Заполните Markdown-раздел «Итоговое заключение»: краткий ответ; хронология ключевых событий; объяснение действий участников; таблица «утверждение → источники → обоснование»; правдоподобные альтернативы и ограничения архива. Ориентир - 2–4 страницы текста, не строгий лимит.

Заключение можно составить и отредактировать самостоятельно по результатам работы помощника. Обозначьте его как авторский текст. Сохранённые ответы модели не переписывайте. Отдельный answer.md не обязателен.

Каждое существенное доказательство должно разрешаться в исходный корпус. Источники, на которых построен ваш вывод, показывайте в сохранённом поиске, контексте ответа или отдельной ячейке просмотра документа. Проверяющий не должен угадывать содержимое переменных в потерянном kernel.

Три короткие проверки

Сохраните три разных вопроса с ответами: простой факт, сопоставление источников и недостаточные сведения либо недоказанная предпосылка. Хотя бы один вопрос сформулируйте сами. Банк evaluation/questions.jsonl - помощь, а не обязательный маршрут расследования.

К каждому результату добавьте несколько предложений: какие документы найдены; подтверждён ли вывод конкретными фрагментами; где ошибка или ограничение. Автоматическую проверку адреса дополняйте чтением смысла. Сравнение двух k, шесть обязательных прогонов и отдельная система метрик не требуются. Это упрощение относительно редакции 2; желание сравнить варианты остаётся добровольным.

Что передать

Один архив с выполненным detective.ipynb, папкой data/, pyproject.toml, uv.lock, .python-version и заполненным .env.example без секретов. Если использовали вспомогательные .py, приложите их. Для другой среды допустим эквивалентный небольшой набор зависимостей и ясная инструкция в первой ячейке.

Код, вопросы, outputs, ваши проверки и заключение находятся в одном .ipynb. Отдельные README решения, JSONL-журнал, HTML-экспорт и папка runs/ не обязательны. Не прикладывайте .venv, кэш, веса моделей, личные пути, .env.local и ключи.

Результаты должны быть настоящими

Сохраните ноутбук после выполнения, не очищая outputs. В них должны быть видны вопрос, модель и настройки, найденные источники, точные тексты контекста и исходный ответ. Время и предоставленный провайдером usage можно оставить прямо в выводе; отдельная смета не нужна. Отсутствующий usage не означает нулевые расходы.

Сетевую ошибку, отсутствие локальной модели, пустую выдачу или превышение контекста не маскируйте ответом «данных нет». При недоступном запуске сохраните то, что выполнено, и явно отметьте непроверенное. Авторский текст не заменяет реальную генерацию. После сдачи проверяющий может запустить ваш notebook с другим вопросом без вашего участия.

04 / Оценивание и финальный чек

Критерий	Баллы	Что проверяется
Поиск по архиву	15	Работает отдельно; выдача, ID и тексты доступны
Итоговое расследование	35	Причинное объяснение и роли - 20; хронология - 10; место и идентификация - 5
Доказательства и ссылки	20	Адреса разрешаются; фрагменты подтверждают выводы; неизвестное не выдумано
Ответы системы	15	Осмысленная работа с произвольными вопросами, нехваткой данных и предпосылками
Воспроизводимый notebook	10	Последовательный запуск, окружение, outputs, свободный вопрос, отсутствие секретов
Короткая самопроверка	5	Три случая и ручной разбор; хотя бы один собственный вопрос

Имя без доказательств не считается разгадкой. Уверенный тон, дорогая модель и сложная архитектура не дают дополнительных баллов. Неполное расследование не обнуляет работающий код; корректно обозначенное ограничение лучше выдуманного факта. Полнота оценивается по поставленному вопросу и доступным документам, не по количеству упомянутых людей.

Проверьте перед отправкой

1. После выбора модели и настройки доступа ячейки идут сверху вниз без скрытых ручных действий. В конце работает произвольный вопрос.
2. Загружен только выданный корпус; документы и адреса не потеряны. Вспомогательные скрипты приложены, если они есть.
3. Три проверки, ключевые запросы расследования и использованные источники сохранены в outputs. Markdown-заключение заполнено, заготовки удалены.
4. Запуски соответствуют сданному коду. Изменение промпта после сохранённых ответов обозначено либо ответы пересчитаны.
5. Секретов нет ни в ячейках, ни в outputs, ни в архиве. Для повторения достаточно своей учётной записи проверяющего или описанного локального окружения.

Срок и индивидуальный либо парный формат сообщает школа. Обратная связь и оценка идут после одной сдачи; новый сюжетный этап и живая защита не предусмотрены.

Основание этой редакции

Технический формат адаптирован по предоставленному лекционному rag.ipynb и последнему уточнению автора курса: лекция уже проведена, код упрощён до последовательного notebook. Сохранены поиск, предоставление реального контекста, ответы и раздельная проверка источников и смысла. Условия старой редакции о CLI, отдельных отчётах и обязательном сравнении не применяются к этому комплекту.

Архив доказательств редакции 2 сохранён без изменений. Исходный notebook лекции и общий документ программы курса этой работой не редактируются.